

は高い確率（感度 77.4%）で肺血栓塞栓症と診断でき、逆に血流正常あるいは超低可能性の場合には否定できる（特異度 97.7%）。

肺血栓塞栓症の血流欠損は胸膜直下まで達し、比較的進行した肺気腫にみられる stripe sign（血流欠損部と胸膜表面間にみられる円弧状の正常血流分布帯をいう）とは対照的である。

SPECT 検査を追加することにより、境界明瞭で楔状の区域性/亜区域性の特徴のある血流欠損が確認でき、塞栓域の検出精度は改善する（図 1）。

b 肺高血圧症

肺血流シンチグラフィは、肺高血圧症をきたす慢性肺血栓塞栓症の検出に有用である。造影 CT では異常所見を認めない末梢型の慢性肺血栓塞栓症でも、肺血流シンチグラフィによって区域性の取り込み低下を認めることができる。

肺動脈性肺高血圧症や他の二次性肺高血圧症との鑑別診断においても役立つ。慢性肺血栓塞栓症による肺高血圧症の肺血流シンチグラフィでは多発性の区域・亜区域性の血流欠損が認められるのに対し、肺動脈性肺高血圧症や他の肺高血圧症では正常に近い不均等な非区域性の血流欠損（小斑状不均一分布, mottled pattern）を呈するので鑑別のポイントとなる。

c 右左シャント

肺動静脈瘻、先天性心疾患、肝肺症候群などで右左シャントの存在を診断するために行われる。胸部だけでなく全身スキャンを行い、腎臓、脾臓、脳、甲状腺などの肺以外の臓器が描出されれば、右左シャントの存在が示唆される。また、シャント率の測定により重症度を評価できる。正常値は 4~6% である。

右左シャント率 = (全身カウント数 - 全肺カウント数) / 全身カウント数

d 肺動脈疾患

大動脈炎症候群（高安動脈炎）や肺動脈分枝狭窄症、肺動脈肉腫、線維筋性異形成（fibromuscular dysplasia）などの肺動脈に異常をきたす疾患でも、肺血栓塞栓症と同様の所見を示す。

e 手術後の呼吸機能予測

手術後も残存すると予想される部位の集積カウントと両肺全体の集積カウントの比に、術前の呼吸機能測定値を乗ずれば、術後の呼吸機能が予測できる。手術の可否の決定に有用である。

文 献

- 1) Sostman HD, et al: Radiology 246: 941, 2008